

时间论

解栋晖

北京师范大学 物理与天文学院

(Dated: 2025 年 4 月 13 日)

我看到了一个很好的问题：相对论时间与现实中时钟的时间有对应关系吗？这就是我写本文的动机。本文由简入繁，先是展示了非相对论的时间观，借此引入标准钟的概念。然后基于标准钟这一现实中不存在的模型建立了洛伦兹坐标系等，在此过程中可以清楚地不能再清楚地看到时间坐标的具体含义。接着从间隔不变性抽象出 4 维闵可夫斯基时空，借助前面基于标准钟得到的遍布全时空的洛伦兹坐标赋予该空间以自然坐标，从而使其彻底独立出来。接着又在该空间里重新定义了固有时概念，固有时当然也就脱离了现实世界的标准钟。坐标时由于是被赋予后的数值，尽管来自标准钟的读数，实际上在概念上也不再依赖于标准钟，这样就获得了一个完全自洽的数学体系，并且在抽象出该数学体系的过程清楚地展现了该体系的有效性。我的认知有限，时间窘迫，文中或许会有细节措辞上的错误，甚至也有可能出现根本的逻辑问题，但我想大方向是对的。欢迎批评指正。

关键词：时钟，相对论时间，洛伦兹坐标系，闵可夫斯基时空，固有时

如果谁在第一次学量子概念时，不觉得糊涂，那么他就一点也没有懂。

——尼尔斯·玻尔 (Niels Bohr)



如果谁在第一次学相对论时，不觉得糊涂，那么他就一点也没有懂。

该次课的主要目的是为了解释清楚为什么应该用 4 维闵可夫斯基空间来描述现实时空，或者说为什么 4 维闵可夫斯基空间对于时空的描述是有效的。

具体地，我将先展示非相对论的时间观，借此引入标准钟的概念。接着讲述相对论中对时间和同时的理解，并基于标准钟这一现实中不存在的模型建立洛伦兹坐标系等，在此过程中可以清楚地不能再清楚地看到时间坐标的具体含义。

然后我将从间隔不变性抽象出 4 维闵可夫斯基时空，借助前面基于标准钟得到的遍布全时空的洛伦兹坐标赋予该空间以自然坐标，从而使其彻底独立出来。接着又在该空间里重新定义了固有时概念，固有时当然也就脱离了现实世界的标准钟。坐标时由于是被赋予后的数值，尽管来自标准钟的读数，实际上在概念上也不再依赖于标准钟，这样就获得了一个完全自洽的数学体系，并且在抽象出该数学体系的过程清楚地展现了该体系的有效性。

1 非相对论的时间与标准钟

1.1 时间参数的量化与单位制

时间是人类用以描述事件发生过程的一个参数，或者具体些说，人类给事件的不同阶段各自配以参数，这个参数就是所说的时间。

在相对论以前，人们很自然地认为，只须给一个事件配以完整的参数，整个空间就能够具有了共同的时间参数，**不论谁看都一样**。例如，只须给太阳在天空中运行的每一阶段配以时间参数，这一套时间就定下来了，对于任意的事件都可利用其与太阳运行阶段的“同时”来确定时间。

至于具体该配什么样的参数，这是马上要提到的。

关于时间的量化和单位的制定，在历史上有众多办法，但它们的本质是一样的，即通过给某一稳定的事件配以时间，从而得到全局的时间。多说无益，我仅在此列出最新的公认的对时间单位的规定。

在 2018 年 11 月 16 日召开的第 26 届国际度量衡大会对秒的定义是这样的：未受干扰的铯-133 的原子基态的两个超精细能级跃迁对应辐射的 9,192,631,771 个周期的持续时间 ($\Delta\nu_{cs}$) 为 1s。这个定义提到的铯原子必须在绝对零度时是静止的，而且在地面上的环境是零磁场。

定义中“9,192,631,771 个周期”看起来并不自然，很自然地想到，为什么不选择，例如， 10^{10} 个周期为

1s 呢？这是为了符合人们过去对时间单位的习惯。如果在过去定义的 1s 与最新定义的 1s 相差过大，新的定义则会造成混乱，尽管在数学和物理的原则上来看，时间单位的定义是可以任意实行的。

1.2 标准钟

有了时间的单位，就有了量化时间的办法，因此原则上可以制成走时准确的标准钟。

问 如何利用标准钟给全空间统一地配以时间参数？

答 例如，考虑相距为 d 的空间点 A, B ，记 A 钟的时间为 t_A ， B 钟的时间为 t_B 。从 A 点于 t_{A0} 朝向 B 点发射一个速度为 v 的信号，只须在信号传递到 B 时将 B 的钟拨到 $t_B = t_{A0} + \frac{d}{v}$ ，如此两钟就同步了。重复该操作，原则上可以在全空间的所有点都建立统一的时间参数。

考虑信号的传播速度遵循伽利略变换，这两个钟在任何参考系看来都是同步的。非相对论的时空观就是这样定义了不依赖于观者的全空间的绝对时间。

标准钟是一种模型，在现实中并不存在。什么样的实际钟可近似看成标准钟？实验表明，原子钟在多数情况下可相当精确地看作标准钟，生活中的钟通常也可近似看作标准钟。然而，任何实际钟都会在某些特殊情况下与标准钟有明显偏离。例如，密切依赖于地球重力加速度的摆钟一旦被带到远离地球的飞船中便将一无是处。不过这只涉及实验中如何选择钟而不妨碍理论上的讨论。在理论上需要的只是标准钟的概念。

2 考虑相对论后的朴素时间认知

2.1 光速不变原理

通过联立求解 Maxwell 方程组，人们可以得到如下的描写在真空中传播的电磁波动方程

$$\begin{aligned} \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial z^2} \\ = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial z^2} = 0, \end{aligned} \quad (1)$$

以及

$$\begin{aligned} \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial z^2} \\ = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial z^2} = 0. \end{aligned} \quad (2)$$

这里， $\mathbf{E}(x, y, z, t)$ 和 $\mathbf{B}(x, y, z, t)$ 为电磁波的电场和磁场强度。常数

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 299792458 \text{ 米/秒} \quad (3)$$

具有速度的量纲，被定义作电磁波在真空中的传播速度。你可能会说，现在都还没有时间的严格定义，贸然地讲“速度”的概念在逻辑上是存在问题的。实际上，这并没有什么问题，你可以将时间定义之前的所有论述看作后面引入严格数学的“灵感”，并不作为任何证据参与实在的论证。注意到它等于当时实验上已知的光在真空中的传播速度，Maxwell 提出了光是电磁波的命题。

由于在推导 Maxwell 方程(1)和(2)时，并没有特别指明是在哪一个参照系中进行计算的，一个直接的推论是，**光速是一个不依赖于参照系的普适常数**。换句话说，在两个彼此做匀速直线运动的惯性参照系中，电磁波是以相同的速度传播的。这是与 Galileo 变换公式的结论相矛盾的。有意思的是，光速是普适的这一结论后来被实验物理学家通过实验加以证实。这就使得人们要么放弃相对性原理，要么放弃 Galileo 变换公式。爱因斯坦选择了后者。

在 1905 年 9 月发表的一篇文章中，爱因斯坦首先提出了光速不变原理：在所有参照系中，光在真空中的传播速度皆为 c 。正是这一原理，帮助爱因斯坦建立了时钟同步的概念，如下一小节所述。

2.2 相对论的时间与同时

在前面已经提到，时间单位和量化的方式被确定，因此原则上可以制成走时准确的标准钟，现在我们就依据标准钟来进行讨论。你当然会觉得这不够严格，但须知，理论往往并不是一开始就被严格化的，在思考的过程中出现稍微不严格的事情是容许的。

在非相对论的世界观中，直接定义事件发生时，某一观察者手中的标准钟的读数为该事件的时间值。然

而，这种定义有一个严重的问题，即忽略了信息传播的时间。在这种定义下，每个观察者对同一事件的时间显然都会有不同的认识，当这种时间差异不可忽略时，会造成极大的混乱。

为了解决这一问题，我们有下面的定义。

定义 1. 在事件发生时，位于事件发生的位置处的观察者从放置在该处的时钟读出的读数即为该事件在该点处的时间值，该时间值也称为该观察者的固有时，即该观察者自己觉得他自己过的时间。

这种定义利用事件发生位置的时钟和观察者来确定时间，从而消除了传播时间的影响。

然而，值得注意的是，我们上面所做的工作仅仅是定义了事件在某点的时间值，而由于不同位置的时钟对应的读数可能不同，贸然将不同事件的时间值进行比较是没有意义的，我们还需要找到一种方法使得空间各点的钟同步，这件事情实际上并不是容易的。

考虑光速不变原理（有人可能会疑惑，没有时钟同步的概念，你怎么测量光速呢？光速不变原理从何谈起？事实上，我们只是没有同步不同地点的时钟的办法，在此之前，也可以通过在同一地点拨准时钟后再移动到其他地点，实现光速的测量。）我们可以这样来定义不同地点时钟的同步：

定义 2. 考虑相对静止的两点 A, B ，令一束光线于“ A 时刻” t_A 从 A 射向 B ，于“ B 时刻” t_B 又从 B 被反射回去，于“ A 时刻” t'_A 再回到 A 。若

$$t_B - t_A = t'_A - t_B, \quad (4)$$

则称 A, B 处的这两个时钟是同步的。

显然，只须承认光速不变原理，这种定义就是符合我们传统的不严格的对于时钟同步的认知的，无论是在什么参考系下来看。

2.3 同时的相对性

如图所示，一个光源在行驶火车车厢正中间发光。

在火车上的观察者看来，图中的两束光同时分别到达 A, B (同时是指事件发生时的标准钟读数相同)，但在地面上的观察者来看，考虑光速不变原理和列车向右行驶，是向后发射的光先到 A ，向前发射的光先

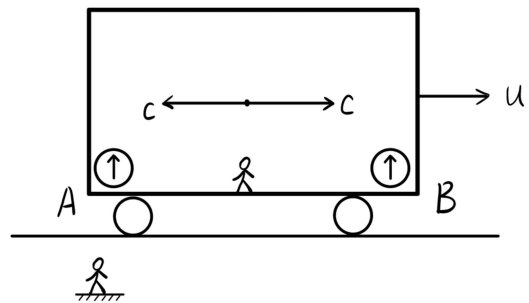


图 1. 同时的相对性示意

到 B 。这显示出在一个参考系同时发生的事件在其他参考系中不一定同时发生。

你可能想说，只有光是这样的，如果你换成子弹等任何实物，都不会显示出“同时的相对性”。这是用伽利略的眼光来看问题，在相对论的观念里，并不承认伽利略的变换，而是认为存在一种新的坐标变换，使得任何事件都存在同时的相对性，这就是后面将说的洛伦兹变换。

2.4 洛伦兹坐标系

同时的相对性表明，不同参考系中事件的时间并不是互通的，因此要想准确地描述事件，需要再额外加一个在本参考系中测得的时间坐标。定义1已经表明，给空间定义时间是需要无处不在的观者的。同时的定义2还要求观察者相对静止，考虑到这两点，要在全空间中定义统一的合理的时间坐标，必须要求充斥于全空间的观察者各自相对静止。

从这一点出发，令空间每点都存在观者，观者间相对静止，各自持有同步后的走时准确的标准钟，则某一事件的时间坐标就是该事件发生处观者手中标准钟的读数。如果再按照常规方式配以3维直角空间坐标，这就构成了一个洛伦兹坐标系。洛伦兹坐标系也称为惯性坐标系。

2.5 间隔不变性

现在我们建立洛伦兹坐标系 $\{x, y, z, t\}$ ，设 x_1, y_1, z_1, t_1 和 x_2, y_2, z_2, t_2 是任意两个事件的坐标，

则¹

$$s_{12} = \left[-(t_2 - t_1)^2 + (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

称为这两个事件的间隔。依据光速不变原理，我们可以断定，假如两个事件的间隔在某一个坐标系内为零，那么它在所有其他坐标系内均为零。

如果两个事件彼此无限接近，那么，其间隔 ds 将满足下面的方程：

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2, \quad (5)$$

正如前面所说，如果在某一惯性系内 $ds = 0$ ，则在任一其他惯性系内也有 $ds' = 0$ 。此外， ds 与 ds' 为同阶的两个小量。由以上两个情况可以得出结论， ds^2 与 ds'^2 彼此必须成比例：

$$ds^2 = a ds'^2 \quad (6)$$

而且其中系数 a 仅与两个惯性系的相对速度的绝对值有关。

系数 a 不可能与坐标或时间有关系，否则，空间的不同点及时间的不同时刻就不等价了，这是与时间及空间的均匀性相矛盾的。系数 a 也不可能与惯性系的相对速度的方向有关，因为这就与空间的各向同性的性质相矛盾了。

考虑三个洛伦兹系 $\mathcal{R}, \mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$ ，令 v_1, v_2 为 $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$ 相对于 $\mathcal{R}$ 的速度，则我们有：

$$ds^2 = a(v_1) ds_1^2, \quad ds^2 = a(v_2) ds_2^2, \quad (7)$$

类似地，我们可以写出

$$ds_1^2 = a(v_{12}) ds_2^2 \quad (8)$$

式中 v_{12} 是 $\mathcal{R}_2$ 相对于 $\mathcal{R}_1$ 的速度的绝对值。相互比较这些关系后，我们发现必须有

$$\frac{a(v_2)}{a(v_1)} = a(v_{12}) \quad (9)$$

但是， v_{12} 不仅依赖于矢量 v_1 和 v_2 的绝对值，而且依赖于它们之间的夹角。

不过，这个角在式(9)左边并未出现。因此显而易见，这个公式只有当函数 $a(v)$ 为一常数时才成立，根据同一公式，该常数等于 1。因此，

$$ds^2 = ds'^2 \quad (10)$$

再从无限小间隔的相等得出有限间隔的相等： $s = s'$ 。

总之，我们得到一个很重要的结论：两个事件的间隔在所有洛伦兹坐标系里都是一样的，即当由一个洛伦兹坐标系变换到任何其他洛伦兹坐标系时，它是不变的。

2.6 洛伦兹坐标变换

如图所示，有两个洛伦兹坐标系 $\mathcal{R}, \mathcal{R}'$ ，同一事件在该 2 个坐标系中的坐标分别为 $(x, y, z, t), (x', y', z', t')$ 。

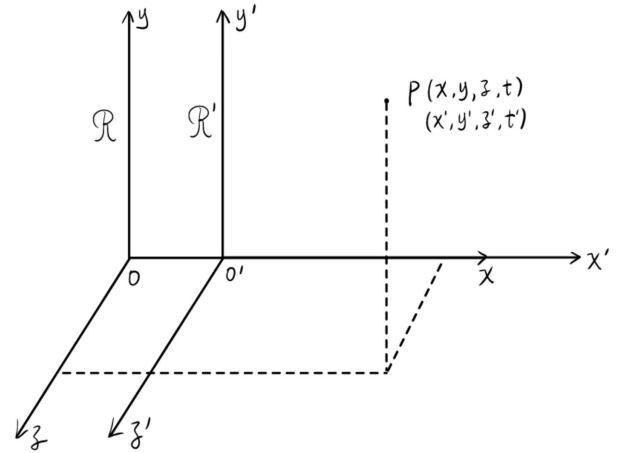


图 2. 洛伦兹坐标系示意

从间隔不变性出发的计算表明，两副坐标间满足下面的变换关系。

定理 1. 洛伦兹坐标变换及其逆变换：

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ t' = \gamma(t - vx) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad \begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ t = \gamma(t' + vx') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \quad (11)$$

其中 v 是 $\mathcal{R}'$ 相对于 $\mathcal{R}$ 的速度（沿 x 轴）。

问 考虑两个观者 $\mathcal{R}, \mathcal{R}'$ ，二者间有相对速度，他

¹ 注意从这里往后换成了几何单位制，不过不影响讨论的实质。

们手里各自有一个同步过的标准钟。观者 $\mathcal{R}$ 通过同步遍布于全空间的相对于他静止的标准钟给全空间配以时间参数, $\mathcal{R}'$ 同样。如此两个观者给全空间配以的时间参数岂不是相同? 洛伦兹变换跑哪去了?

答 这是混淆了时空点与事件的概念。事件虽然也同时空点一样由 4 个时空坐标表征, 但根本上不是一回事。洛伦兹变换说的是同一事件在不同洛伦兹坐标系中会出现在不同的时空点, 而不是两个坐标系中具有相同坐标的时空点之间的坐标关系。

3 时空的 4 维流形表述

3.1 构建闵可夫斯基空间

大哉乾元, 万物资始, 乃统天。

云行雨施, 品物流形。

大明终始, 六位时成, 时乘六龙以御天。

乾道变化, 各正性命, 保合大和, 乃利贞。

首出庶物, 万国咸宁。

——《周易·乾卦·彖传》

依据间隔不变性, 显然地知道, 我们所处的时空对应于一个 4 维空间 (这里的空间是指数学上的空间, 在物理上 4 维里面包含了 3 维空间和 1 维时间)。为什么必须要引入 4 维空间来描述时空? 可以作一个比喻: 用 3 维空间来描述 4 维的时空就好比用平面地图来描述地球 (看作一个 3 维球体), 这是可以做到的, 但是显然没有用地球仪 (作为一个与地球同维数的球体) 来描述更清楚。

在数学上, 我们利用洛伦兹坐标系的坐标赋予全时空以自然坐标, 并作出 4 维闵氏时空的定义。

定义 3. 设 $\{x^\mu\}$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的自然坐标, 在 $\mathbb{R}^4$ 上定义度规张量场 η_{ab} 为

$$\eta_{ab} := \eta_{\mu\nu} (dx^\mu)_a (dx^\nu)_b, \quad (12)$$

其中

$$\eta_{\mu\nu} \equiv \begin{cases} 0, & \mu \neq \nu, \\ -1, & \mu = \nu = 0, \\ +1, & \mu = \nu = 1, \dots, n-1. \end{cases} \quad (13)$$

则 $(\mathbb{R}^4, \eta)$ 称为 4 维闵氏 (Minkowski) 空间 (物理上称为 4 维闵氏时空), η 称为闵氏度规。

注意, 在此之前的所有内容是“现实”的, 不够“数学”的, 但借助于现实赋予时空自然坐标, 并定义出闵氏空间后, 就已经是纯粹的数学的内容了。

3.2 固有时是世界线的线长

观者 (质点) 的固有时就是他的标准钟的读数, 更具体地, 是在相对标准钟静止的惯性系中看到的当地标准钟的读数, 也就是该标准钟对应的坐标时 t 。考虑到在该参考系中 $dx = dy = dz = 0$, 这个钟的读数 t 实际上满足 $dt = \sqrt{-ds^2}$, 且 ds^2 是一个不依赖于坐标系的量, 据此我们可以严格化固有时的定义:

定义 4. 观者的固有时是世界线上任二点 p_1, p_2 之间的线长

$$\int_{p_1}^{p_2} \sqrt{-ds^2}, \quad (14)$$

若光速 c 不取为 1, 则上式右边应乘 $1/c$ 。

据此还可以定义出标准钟的概念:

定义 5. 若一个钟在自己世界线上任二点 p_1, p_2 的读数 τ_1, τ_2 之差等于该线在 p_1, p_2 之间的线长, 即

$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{p_1}^{p_2} \sqrt{-ds^2}, \quad (15)$$

则这个钟为标准钟或理想钟 (ideal clock)。同样地, 若光速 c 不取为 1, 则上式右边应乘 $1/c$ 。

3.3 闵氏时空的唯一性

你可能会疑问, 说这样给定自然坐标后, 这个空间岂不是个特殊的空间, 与选取的洛伦兹坐标系有关? 这与时空的唯一性相违背, 怎么能描述现实时空呢? 事实上, 可以证明, 该 4 维闵氏空间存在若干等度规映射, 对应于现实中的所有可能的洛伦兹坐标系。这就是说, 现实中随便选取洛伦兹坐标系, 并以此赋予

全时空以自然坐标,得到的闵氏空间都是同一个,这是 不必担心的。

- [1] 赵峥. 广义相对论基础. 第 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2023.
- [2] 爱因斯坦, 杨润殷. 狭义与广义相对论浅说 = *Relativity, the special and the general theory, a popular exposition*. 北京: 北京大学出版社, 2018.
- [3] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论上册. 2 版. 北京: 科学出版社, 2006. Print.
- [4] 朗道, E.M. 栗弗席兹, 鲁欣译, 等. 场论. 1959.